

个人发展规划网站 — 详细设计分工报告

版本: v1.0 | 日期: 2026-04-24 | 团队成员: 5人

一、项目概述

本项目为教育类个人成长管理平台，面向在校大学生，采用 **前后端分离架构** 开发。

- 前端技术栈:** Vue 3 + Vite + Element Plus + Axios + Pinia
- 后端技术栈:** Spring Boot + Maven + MyBatis + PageHelper + JWT
- 数据库:** MySQL 8.0+
- AI 服务:** Spring AI + Kimi AI API (Moonshot)

二、分工原则

- 前后端同责:** 每个成员负责所分配模块的完整前端页面 + 后端接口，减少接口联调成本
- 模块解耦:** 各模块之间依赖关系低，支持并行独立开发
- 工作量均衡:** 综合页面复杂度、后端逻辑难度、技术挑战度进行分配
- 基础先行:** 指定一名成员负责项目初始化、公共基础设施搭建及数据库创建

三、模块划分与人员分工

成员1: 202583146@uibe.edu.cn-ANGLER — 项目架构 + 用户认证 + 仪表盘

方向	负责内容
项目初始化	Spring Boot 后端项目搭建 (Maven、MyBatis、PageHelper、JWT、跨域配置、统一响应封装) Vue 3 + Vite 前端项目搭建 (Element Plus、Axios 封装、Vue Router、Pinia 状态管理) MySQL 数据库创建 + 所有建表 SQL 执行
公共组件/工具	前端: 侧边栏布局、顶部导航、权限守卫路由、请求拦截器、统一消息提示 后端: 全局异常处理、JWT 认证过滤器、统一响应封装类 (Result)、分页工具类
前端页面	登录页 <code>/login</code> 、注册页 <code>/register</code> 、仪表盘首页 <code>/dashboard</code>
后端接口	<code>/auth/register</code> 用户注册、 <code>/auth/login</code> 用户登录、 <code>/auth/user</code> 获取当前登录用户 <code>/dashboard</code> 仪表盘统计数据接口 <code>/users/{id}</code> 根据 ID 查询用户、 <code>/users</code> 修改个人资料、 <code>/users/password</code> 修改密码、 <code>/users/avatar</code> 上传头像
联调职责	负责整体前后端联调协调，确保各模块接口按统一规范对接

成员2: 2897421536@qq.com-Tian. — 课程管理 + GPA 计算

方向	负责内容
前端页面	课程管理页 <code>/courses</code> (列表展示、条件筛选、分页、增删改查弹窗/表单) 成绩与 GPA 页 <code>/grades</code> (GPA 报表展示、学期趋势图、成绩录入入口)
后端接口	<code>/courses</code> 课程列表查询 (条件分页)、 <code>/courses/{id}</code> 根据 ID 查询课程 <code>/courses</code> 添加课程 (POST)、 <code>/courses</code> 修改课程 (PUT)、 <code>/courses/{id}</code> 删除课程 <code>/gpa</code> GPA 计算 (支持 4.0 / 5.0 / 百分制加权标准)、 <code>/gpa/trend</code> GPA 趋势数据
核心逻辑	根据用户设置的不同 GPA 计算标准, 自动计算累计 GPA 和各学期 GPA; 生成趋势图表所需的数据结构
依赖说明	依赖成员1搭建的基础项目框架和数据库; 依赖成员4的用户设置模块中的 GPA 标准配置

成员3: yx132526@qq.com-幽昕 — 经历管理 + 角色管理

方向	负责内容
前端页面	经历管理页 <code>/experiences</code> (列表展示、条件筛选、时间线视图、增删改查、证明材料上传) 角色管理页 <code>/roles</code> (列表展示、条件筛选、时间线视图、增删改查)
后端接口	<code>/experiences</code> 经历列表查询 (条件分页)、 <code>/experiences/{id}</code> 根据 ID 查询经历 <code>/experiences</code> 添加经历 (POST)、 <code>/experiences</code> 修改经历 (PUT)、 <code>/experiences/{id}</code> 删除经历 <code>/roles</code> 角色列表查询 (条件分页)、 <code>/roles/{id}</code> 根据 ID 查询角色 <code>/roles</code> 添加角色 (POST)、 <code>/roles</code> 修改角色 (PUT)、 <code>/roles/{id}</code> 删除角色
核心逻辑	经历类型分类统计 (竞赛 / 项目 / 实习)、角色在职状态判断、时间线数据组织与展示
依赖说明	依赖成员1搭建的基础项目框架和数据库

成员4: 3168422910@qq.com-知时 — 成就管理 + 系统设置

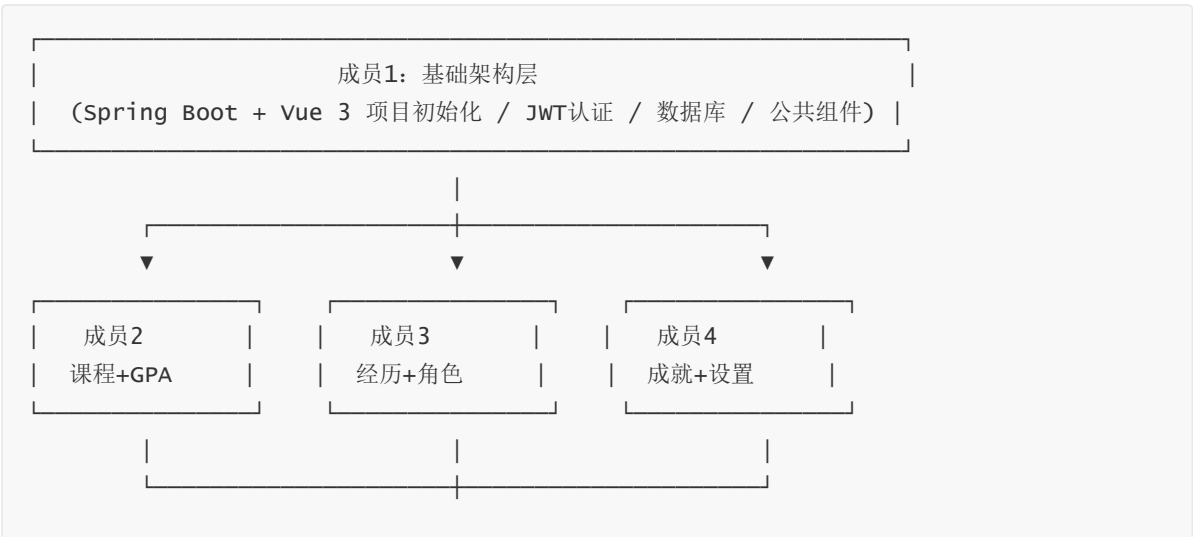
方向	负责内容
前端页面	成就管理页 <code>/achievements</code> (列表展示、级别/分类筛选、证书图片上传预览、增删改查) 系统设置页 <code>/settings</code> (GPA 计算标准设置、绩点对照表配置、AI 分析维度开关、主题切换)

方向	负责内容
后端接口	<code>/achievements</code> 成就列表查询（条件分页）、 <code>/achievements/{id}</code> 根据 ID 查询成就 <code>/achievements</code> 添加成就（POST）、 <code>/achievements</code> 修改成就（PUT）、 <code>/achievements/{id}</code> 删除成就 <code>/settings</code> 查询用户设置（GET）、 <code>/settings</code> 修改用户设置（PUT）
核心逻辑	成就级别统计（国家级 / 省级 / 校级 / 院级）、分类标签管理、GPA 绩点对照表配置的持久化存储与读取
依赖说明	依赖成员1搭建的基础项目框架和数据库；GPA 设置被成员2的 GPA 计算模块读取使用

成员5: 2982906519@qq.com- ~ — AI 智能分析 + 数据导入导出

方向	负责内容
前端页面	AI 分析页 <code>/ai-analysis</code> （分析维度选择、雷达图可视化、分析报告渲染、历史记录列表） 数据操作页 <code>/data</code> （CSV/Excel 导入上传、导出下载、导入导出操作历史列表）
后端接口	<code>/ai-analysis</code> 生成 AI 分析报告（POST）、 <code>/ai-analysis</code> 分析历史列表（GET） <code>/ai-analysis/{id}</code> 查看分析详情、 <code>/ai-analysis/{id}</code> 删除分析记录 <code>/data/import</code> 数据导入、 <code>/data/export</code> 数据导出、 <code>/data/operations</code> 导入导出记录查询 <code>/upload</code> 通用文件上传
核心逻辑	Spring AI 封装调用 Kimi AI API，将学生综合数据组织为 Prompt 并解析返回结果 CSV / Excel 文件读写解析（Apache POI / EasyExcel） 文件上传存储与访问链接生成
依赖说明	依赖成员1搭建的基础项目框架和数据库；AI 分析需要读取成员2/3/4模块的数据作为分析输入

四、模块依赖关系图



▼	
成员5	
AI分析+数据导入导出	
(依赖前4人数据)	

五、协作约定

事项	具体约定
接口规范	严格按照《接口文档.md》中定义的请求路径、请求方式、参数格式、响应格式开发，code=1 表示成功，code=0 表示失败
数据库	统一使用成员1初始化后的数据库 <code>personal_dev_plan</code> ，表结构以《数据库设计.md》为准，开发过程中不随意修改表结构
前端路由	统一采用《需求文档》中的路径规范： <code>/dashboard</code> 、 <code>/courses</code> 、 <code>/experiences</code> 、 <code>/achievements</code> 、 <code>/roles</code> 、 <code>/ai-analysis</code> 、 <code>/settings</code> 、 <code>/data</code>
状态管理	用户登录态（token、用户信息）使用 Pinia 全局存储，前端路由通过导航守卫拦截未登录请求
JWT 传递	前端所有需认证的请求必须在 Header 中携带 <code>token: <JWT令牌></code> ，后端统一从请求头解析并校验
Git 协作	主分支为 <code>main</code> ，每人从 <code>main</code> 检出 <code>feature/模块名</code> 分支进行开发，完成后提交 Pull Request 合并
开发顺序	第1天：成员1完成项目初始化；其余成员并行熟悉文档和原型。第2天起：所有成员并行开发各自模块
联调测试	各模块开发完成后，统一在成员1搭建的环境上进行前后端联调，确保接口数据流通正常

六、各成员交付物清单

成员	前端交付物	后端交付物
成员1	<code>views/login/</code> 、 <code>views/register/</code> 、 <code>views/dashboard/</code> 、公共 <code>components/</code> 、 <code>router/</code> 、 <code>store/</code> 、 <code>utils/request.js</code>	<code>controller/AuthController.java</code> 、 <code>controller/UserController.java</code> 、 <code>controller/DashboardController.java</code> 、JWT 过滤器、统一异常处理、Result 封装类、MyBatis 配置
成员2	<code>views/courses/</code> 、 <code>views/grades/</code>	<code>controller/CourseController.java</code> 、 <code>controller/GpaController.java</code> 、Service 层、Mapper 层

成员	前端交付物	后端交付物
成员3	<code>views/experiences/</code> 、 <code>views/roles/</code>	<code>controller/ExperienceController.java</code> 、 <code>controller/RoleController.java</code> 、Service 层、Mapper 层
成员4	<code>views/achievements/</code> 、 <code>views/settings/</code>	<code>controller/AchievementController.java</code> 、 <code>controller/SettingController.java</code> 、Service 层、Mapper 层
成员5	<code>views/ai-analysis/</code> 、 <code>views/data/</code>	<code>controller/AiAnalysisController.java</code> 、 <code>controller/DataController.java</code> 、 <code>controller/UploadController.java</code> 、Spring AI 配置、文件解析工具类

七、风险与建议

风险点	应对措施
成员1的基础架构延迟影响他人	第1天必须完成项目初始化，其余成员先用 Mock 数据并行开发前端页面
AI 分析模块依赖其他模块数据	成员5前期可用假数据测试 AI Prompt 和接口解析，等其他模块完成后再联调真实数据
GPA 计算与设置模块联动	成员2和成员4提前约定 GPA 配置的数据格式（JSON 结构），确保读写一致
文件上传功能多处使用	成员1定义好统一的文件上传返回格式，各模块直接复用 <code>/upload</code> 接口